

W04A · 이웃 기반 CF의 개선 · 퀴즈 답안

딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

먼저 강의자료의 점검 퀴즈를 풀고 확인하세요. 서술형 문항은 같은 의미의 다른 표현도 가능합니다.

이 답안은 해당 강의의 설명을 바탕으로 정리한 학습용 해설입니다.

1. 이웃 수 k 와 추천 수 N 은 각각 무엇을 제한하는가?

k 는 한 영화의 평점 예측에 사용하는 평가자 수의 상한이고 N 은 최종 추천 목록의 길이다. 목표 영화의 유효 평가자가 부족하면 실제 이웃 수는 k 보다 작다.

2. 목표 영화의 미평가자를 제거하는 일과 상위 k 명 선택 중 무엇을 먼저 해야 하는가?

목표 영화 평가자, 자신 제외, 양의 유사도와 임계값을 먼저 적용한 뒤 유사도 순으로 최대 k 명을 선택한다. 먼저 전체 사용자 상위 k 명을 고르면 목표 영화를 평가한 유효 이웃을 불필요하게 놓칠 수 있다.

3. KNN과 Thresholding은 이웃 수와 유사도 중 무엇을 직접 통제하는가?

KNN은 평가자 중 최대 k 명을 선택하며 마지막 이웃의 유사도는 상황에 따라 다르다. Thresholding은 유사도가 임계값보다 큰지 판단하므로 인원수는 달라진다. 둘을 함께 적용할 수도 있다.

4. 검증 RMSE가 최소인 k 를 찾을 때 테스트 데이터를 반복 사용하면 어떤 문제가 생기는가?

테스트 결과가 설정 선택에 반영되면 그 데이터에 맞춰 선택하게 되어 최종 성능 추정이 낙관적일 수 있다. train으로 통계를 만들고 validation으로 k 와 보정 여부를 선택한 후 설정을 고정한다. train+validation으로 재학습한 모델을 test에서 한 번 평가한다.

5. 사용자 평균을 구할 때 미관측 평점을 0으로 채운 표를 사용하면 안 되는 이유는 무엇인가?

미관측은 실제 0점이 아니다. 관측 평점의 합을 관측 개수로 나눠야 한다. U_1 의 평균은 $(5+3+1)/3=3$ 이다. 0을 포함해 다섯 영화로 나누면 1.8이 되어 평가 경향을 잘못 추정한다.

6. 평점편차 기반 CF에서 이웃 평균을 빼고 마지막에 대상 사용자 평균을 더하는 이유는 무엇인가?

각 이웃이 자신의 평소 수준보다 얼마나 높거나 낮게 평가했는지를 같은 기준에서 집계한다. 그 상대적 선호를 대상 사용자의 점수 수준으로 되돌리기 위해 대상 사용자 평균을 더한다. 코사인까지 바꾸는 Pearson CF와는 구별한다.

7. 평균 보정 후 예측이 5를 넘거나 유효 이웃이 없으면 어떻게 해석해야 하는가?

편차 보정은 양의 원평점 가중평균과 달리 1~5 범위를 벗어날 수 있다. 이 실습은 clip 전 값을 근거와 함께 남기고 최종 예측만 1~5로 제한한다. 유효 이웃이 없으면 알려진 사용자 평균 등 사전에 정한 train 기반 대체를 사용하며 개인화 근거가 없음을 basis에 표시한다.